

회전체의 전개도 — 문제지

원기둥은 직사각형 · 원뿔은 부채꼴 · 길이 대응

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 회전체의 전개도

원기둥의 옆면을 펼치면 직사각형이 되고 가로는 밑면의 둘레와 같아요. 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 되고, 부채꼴의 반지름은 모선, 호의 길이는 밑면의 둘레와 같아요.

1 ●○○ 기본

원기둥의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 중에서 전개도를 그릴 수 없는 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 4 cm 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **π 를 그대로 둔 수로**

답 _____ cm

5 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 3 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **π 를 그대로 둔 수로**

답 _____ cm

6 ●●○ 보통

원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 반지름은 원뿔의 어느 길이와 같은지 쓰시오.

답의 형태 — **길이의 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 r , 모선의 길이가 l 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 r 과 l 을 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — r 과 l 로 나타낸 식으로

답 _____

8 ●●●● 도전

어떤 원기둥의 옆면을 펼쳤더니 가로가 10π cm, 세로가 7 cm 인 직사각형이었어요. 이 원기둥의 밑면의 반지름과 높이를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — ‘반지름 ○ cm, 높이 ○ cm’ 꼴로

답 _____

9 ●●●● 도전

어떤 원뿔의 옆면을 펼쳤더니 호의 길이가 8π cm, 반지름이 12 cm 인 부채꼴이었어요. 이 원뿔의 밑면의 반지름과 모선의 길이를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — ‘밑면 반지름 ○ cm, 모선 ○ cm’ 꼴로

답 _____